基础物理实验

单摆测重力加速度



物理国家级实验教学示范中心（复旦大学）

欢迎大家修读本课程，请注意以下事项：

1. 课程有班级群，请注意加群，以便跟老师联系；
2. 本课程为必修课，若没通过，没有补考，只有重修；
3. 课程评分由平时成绩和期末成绩组成，请出席每一次实验课并提交报告，如特殊原因无法出席，请务必请假并联系老师申请补做；
4. 实验前认真预习，观看学习通视频并完成预习思考题；
5. 诚实守信，不允许篡改、伪造或抄袭别人的数据，不允许带着别人的实验报告来实验室做实验，一经发现，该实验为 0 分。

单摆测重力加速度

在自然科学的各个领域中都存在着振动的现象。虽然不同运动形态中的振动具有不同的方式和性质，但它们都具有一些共同的基本特征，例如它们的振动规律可用相似或相同的数学方程来描述。在振动现象中，最简单的振动是简谐振动，任何物理量随时间按正弦或余弦关系变化的过程，都称为简谐振动。在忽略阻力的情况下，弹簧振子的小幅度振动和单摆的小角度摆动都是简谐振动。单摆的振动周期与摆长及重力加速度有关，而与摆球的质量无关。在小摆角的情况下，单摆的周期又与振幅无关。所以，人们可以用单摆计时和测定不同地点的重力加速度，从而为确定该处的地质构造提供一种根据。

实验目的

1. 了解简谐运动的基本原理。
2. 使用单摆测量重力加速度。
3. 使用 Tracker 软件分析单摆简谐运动。

实验原理

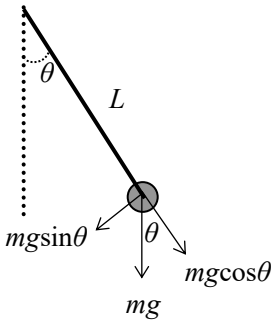


图 1 单摆

一根不可伸长的细线，下端悬挂一个小球。当细线质量比小球的质量小很多，而且小球的直径又比细线的长度小很多时，此种装置称为单摆，如图 1 所示。如果把小球稍微拉开一定距离，小球在重力作用下可在铅直平面内做往复运动，一个完整的往复运动所用的时间称为一个周期。当摆动的角度小于 5 度时，设小球的质量为 m，其质心到单摆悬挂点的距离为 L(摆长)。作用在小球上的切向力的大小为 $mgsin\theta$，它总指向平衡点。当 θ 角很小，则 $sin\theta \approx \theta$，切向力的大小为 $mg\theta$，按牛顿第二定律，质点的运动方程为

$$ma_{切} = -mg\theta \qquad mL\frac{d^2\theta}{dt^2} = -mg\theta$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\theta \qquad (1)$$

这是一简谐运动方程，可知该简谐振动角频率 ω 的平方等于 g/L，由此得出 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{g}{L}}$，即单摆的周期 T 满足下面公式

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \qquad (2)$$

式中 L 为单摆长度：单摆长度是指上端悬挂点到球心之间的距离；g 为重力加速度。如果测量得出周期 T、单摆长度 L，利用下面式子可计算出当地的重力加速度 g。

$$g = 4\pi^2\frac{L}{T^2} \qquad (3)$$

实验仪器（仪器型号、规格，到实验室后记录）

单摆实验装置，计算机，手机

实验内容

（一） 使用单摆实验装置测量单摆振动周期。

使用单摆实验装置测量不同摆长的振动周期，分别计算出不同摆长下测得的重力加速度，计算平均值并与公认值比较。

（二） 使用 Tracker 软件测量单摆振动周期。

使用手机拍摄单摆振动视频，把视频分别导入到 Tracker 软件中，对单摆振动进行影像自动追踪得到周期，根据测得的周期和摆长计算重力加速度并与公认值比较。

（三） 使用 Tracker 软件拟合位移与速度曲线。

使用 Tracker 软件分析功能显示单摆运动位移与速度曲线图，用正弦曲线拟合得到运动方程，计算摆球水平方向最大速度与振幅，位移与速度的相位差。根据水平方向位移运动方程得到的振动周期和摆长计算重力加速度并与公认值比较。

参考文献

1. 蔡怀新，李洪芳，梁励芬，陈暨耀，基础物理学（上册），高等教育出版社，2012，171-180。
2. 程守洙，江之永，普通物理学（下册），高等教育出版社，2016，2-12

单摆测重力加速度操作指南

（一） 使用单摆实验装置测量单摆振动周期。

摆长的测量：

观察和调节摆长，记录摆长的起始位置和小球球心位置，计算摆长，建议摆长大于 50cm，不同摆长之间相差建议≥3cm。

周期的测量：

使用单摆实验装置的光电门测量周期。调节光电门高低位置，观察摆动状况，确保小球摆动中能经过光电门发光和接收光的小孔位置，且不出现明显的圆锥摆现象。

（二） 使用 Tracker 测量单摆振动周期，拟合位移与速度曲线。

单摆视频拍摄：

使用手机的录像默认设置拍摄即可，周期数确保比实验要求周期至少多 2 个以上，拍摄的设备要与拍摄画面正中位置的高度齐平，且拍摄的设备垂直放置，不能左右（或前后）倾斜。距离适中**（拍摄视野请包含完整的摆长和小球）**，这样拍出来的画面清晰且不失真。

视频的传输：

在实验室公用电脑上使用微信导出视频文件（传输文件时不要点“原图”，否则文件太大，软件无法打开），记住每一个摆长对应视频的文件名。

建议网页登录“复旦大学校园网络认证平台”，使用个人校园网络账号登录，可确保微信较为快速的登录和传输文件。

请使用实验室提供的 U 盘**（请不要使用个人 U 盘，防止电脑病毒传播）**拷贝到实验电脑的桌面即可，使用 Tracker 软件，按照后续操作教程打开视频文件和操作。

单摆视频的处理：详见后续内容“Tracker 软件简易教程”。

实验收尾工作：

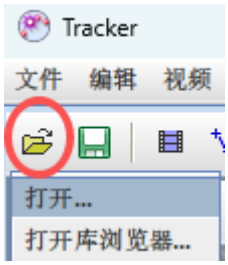
提交报告前请勿关闭程序和仪器、电脑，请老师查看报告、确认已经完成所有必做内容后上交报告。

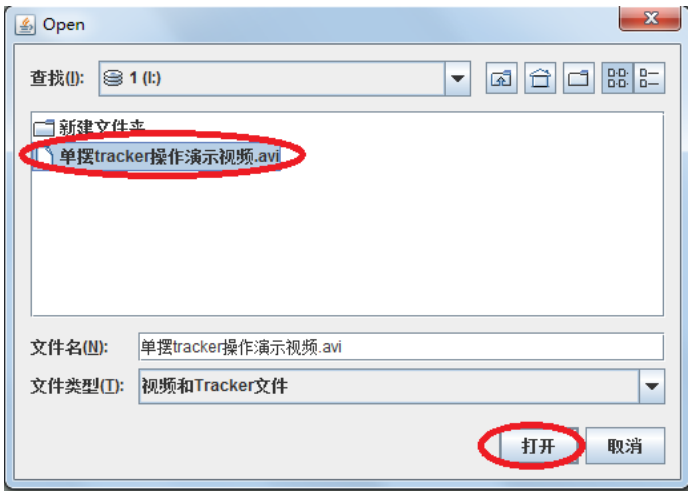
离开实验室前请关闭所有打开的程序，建议将拍摄的视频文件删去，再关闭电脑主机电源，但不要关闭显示器电源；关闭单摆仪器主机电源；整理和清理个人实验桌，实验手册请勿带走。

Tracker 软件简易教程：

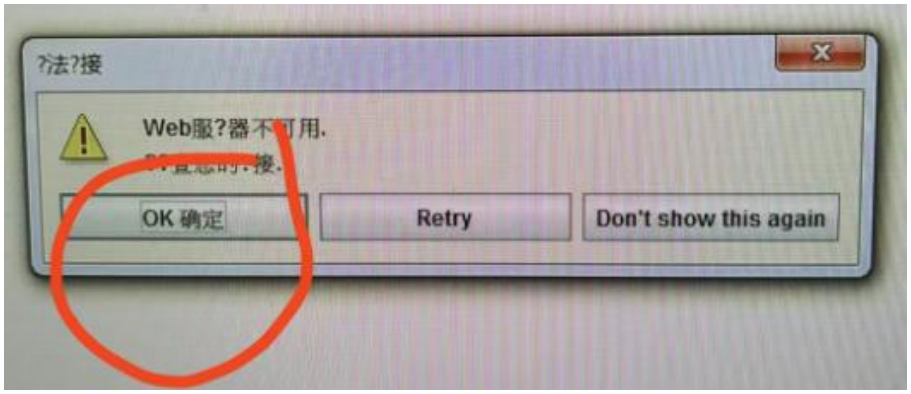
1. 打开视频文件：

点击 Tracker 图标，打开软件界面。点击左上角下拉式文件菜单中点击打开。在出现的文件选择框中选择目标视频打开。如下图所示。





打开文件过程中，如果电脑未连接网络，则可能弹出“Web 服务器不可用” 提示框，继续点击“OK 确认”即可。



2. 坐标系的建立





可以在下方所示程序界面调整坐标系的原点、指向等参数，也可以在视频界面点击十字轴线的交点移动调整。

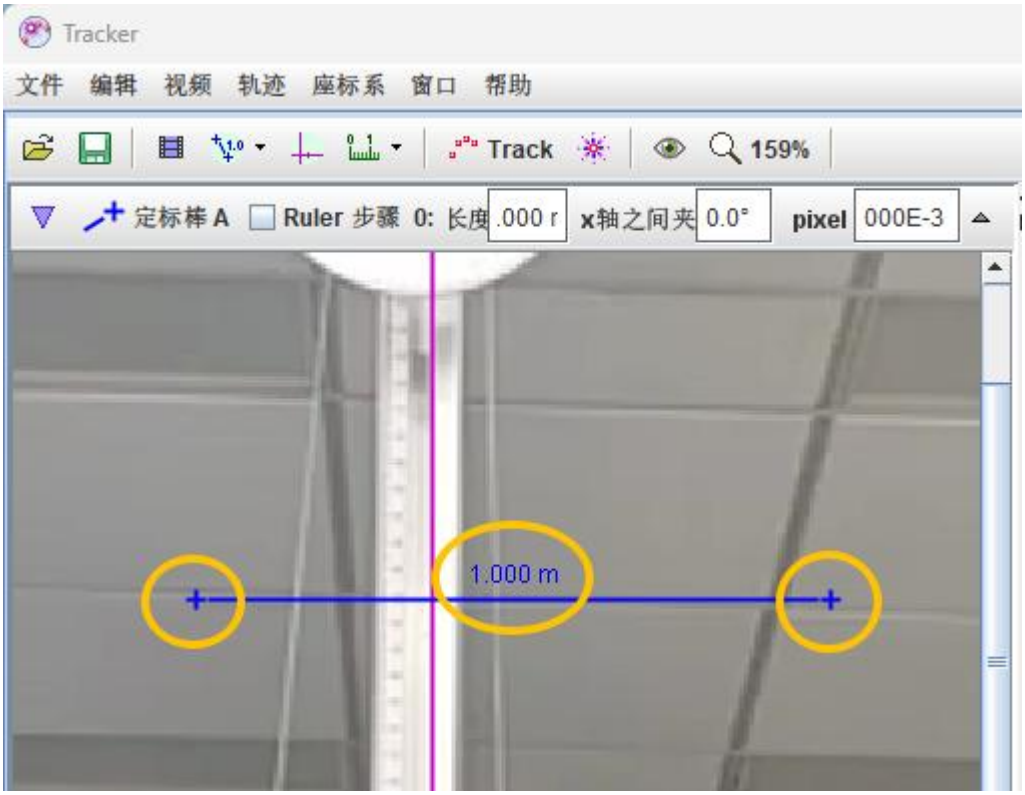


3. 定标，使得视频中的长度对应真实长度



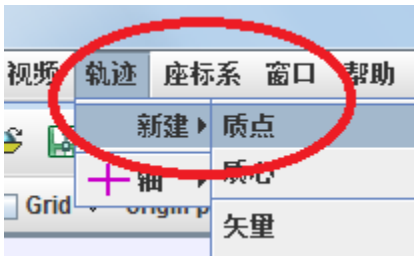
本次实验通过摆线长度（悬点到小球中心距离）定标：

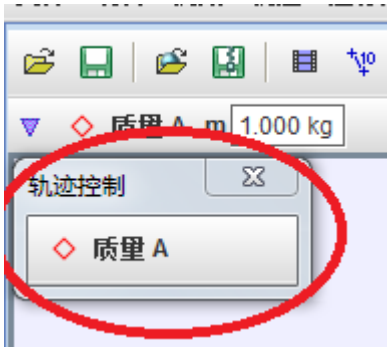
如上图操作新建定标杆后，显示下图中蓝色直线（1.000m 为定标的默认设置，即默认定标物体长度为 1.000m）。蓝色直线左右的加号为定标杆的起始位置，将左右两个加号分别移动到摆长的起始和末端位置，将“1.000m”改为当前摆长的实际数值，注意保留单位。定位置时可使用鼠标上的滚轮或点击“缩放工具”放大视频图像。

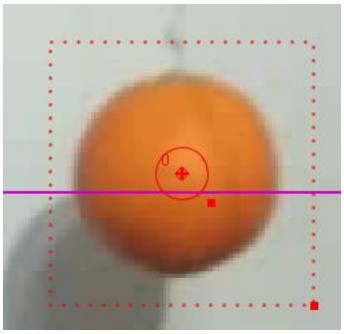


4. 建立质点并追踪其运动

依次选择轨迹、新建、质点后点击。同时按下“Ctrl”与“Shift”不放，鼠标箭头移到小球中心后点击。这时小球上显示追踪记号，并弹出自动追踪搜索框。

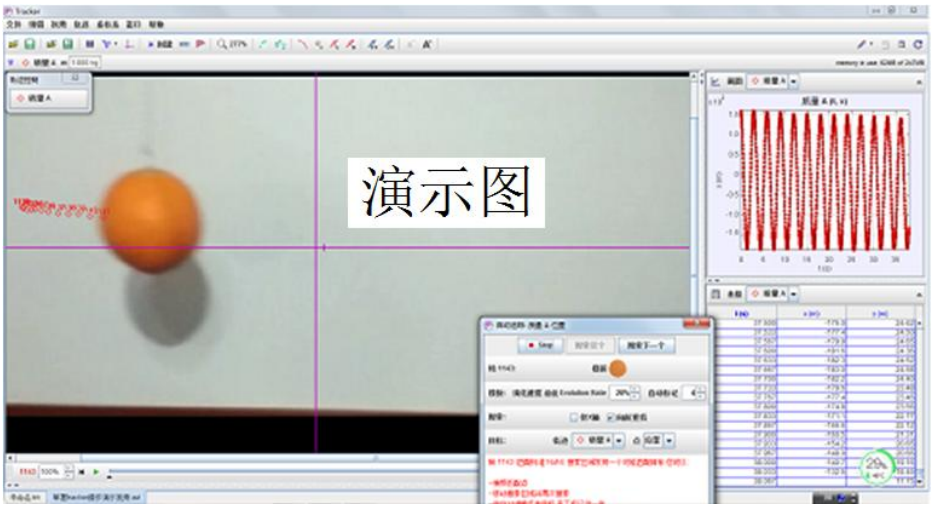






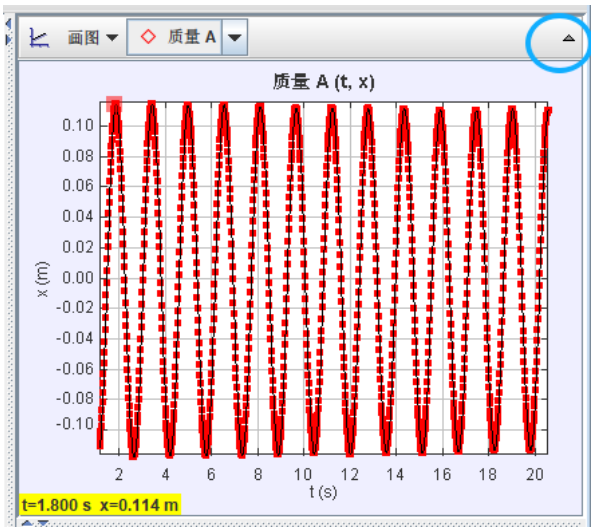


点击搜索，软件开始自动追踪。如果在搜索过程中画面停止。可点击“搜索下一个”。自动追踪完成(或超过 10 个周期以上，点击“Stop”停止追踪)，点击曲线图右上方的三角符号，可以最大化视图显示追踪后的全部曲线。



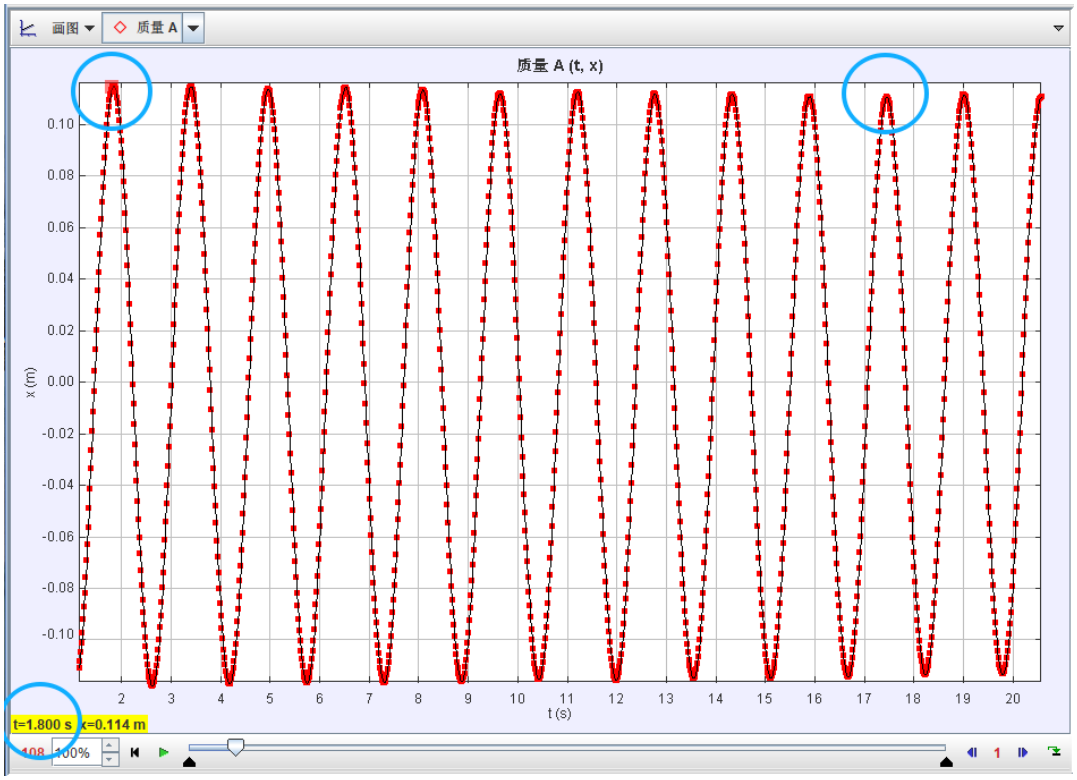
5. 周期 *T* 的测量

为了减小误差，通常取 10 个到 20 个周期 *T* 后取平均，本次实验选 10*T*。如下图点击曲线图右上方的三角符号，可以最大化视图显示追踪后的全部曲线。



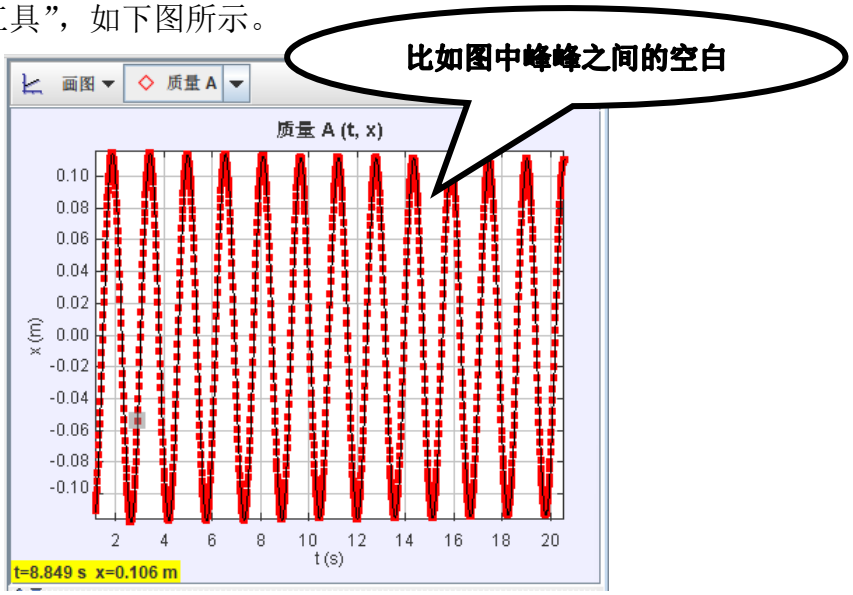
在最大化视图中，鼠标箭头移动第 0 个波峰上点击，在左下角读取时间。同理鼠标移动到第 10 个波峰后读取时间，两个时间相减后获得 10*T* 数据。

0T、10T 位置确定：

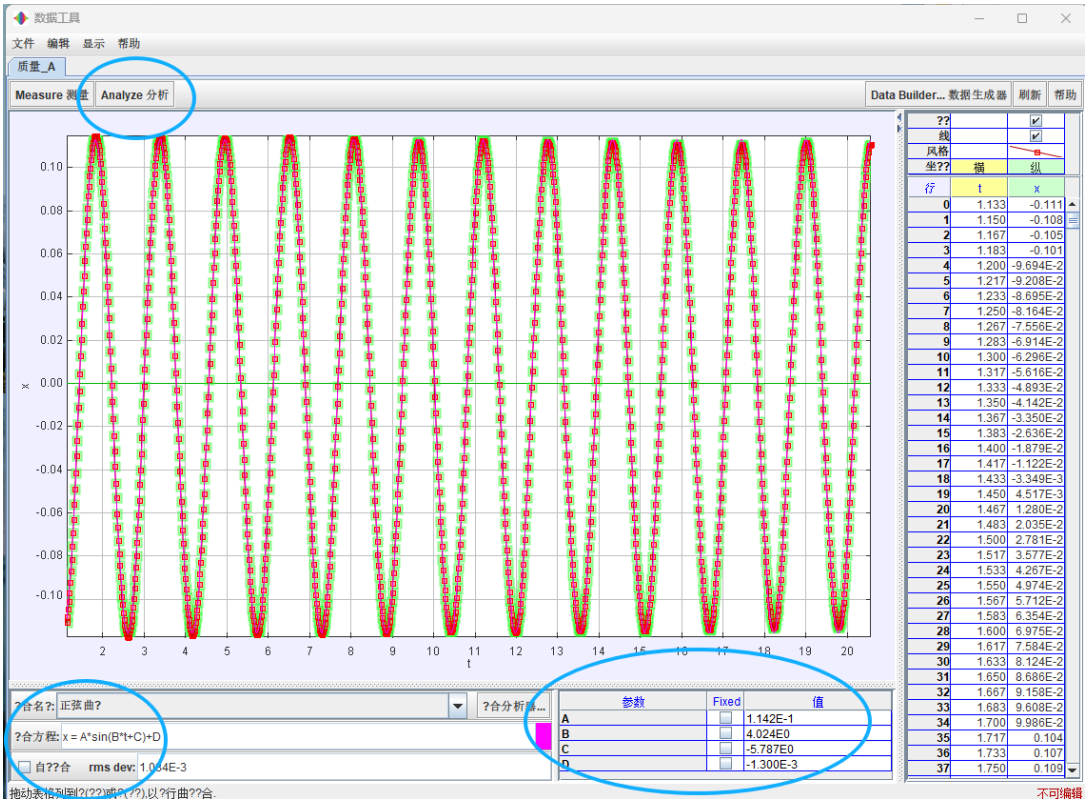


6. 使用 Tracker 软件拟合位移与速度曲线

在上一步骤中位移曲线坐标系内的任意空白位置处双击鼠标，即可进入数据拟合界面“数据工具”，如下图所示。



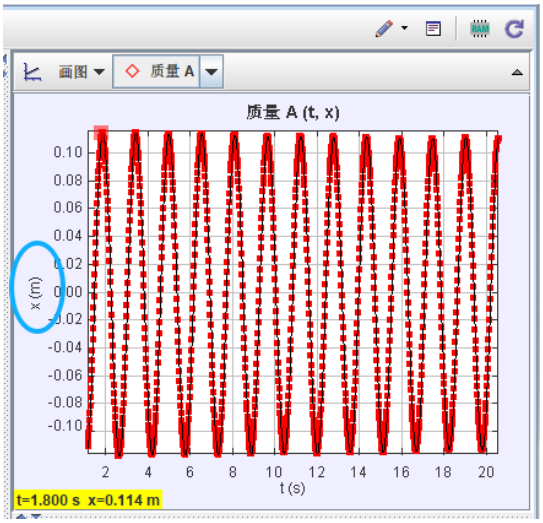
点击“Analyze 分析”键，如下图所示，在拟合名称中选择“正弦曲线”拟合即可得到如图结果，左下角的“自动拟合”打勾可以显示各个参数的标准误差。如果拟合线与实验得到曲线相差明显，可以手动修改参数值 A、B、C，使拟合线更接近实验曲线(可根据图上 X 轴与 Y 轴上标度的数字大小估算，也可以更改参数值旁的上下箭头，将修改比例设置从 10%调整为 1%、0.1%以便更为细致的修改参数。)

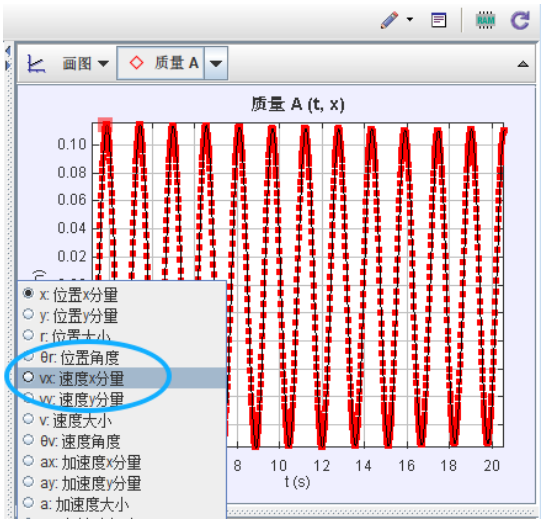


记录位移曲线拟合数据后，若需继续速度曲线拟合，先在当前的“数据工具”菜单中点击“文件”选择“关闭所有”，弹出是否保存的确认提示中选择“否”，然后关闭当前界面。



主程序右上角的曲线坐标系中，将鼠标移到纵坐标“*x*(m)”处，点击鼠标后在显示的菜单中选择“*vx*：速度 *x* 分量”。将速度曲线图最大化后点击“Analyze 分析”键，重复位移曲线拟合的操作即可得到速度曲线的各个参数。





物理国家级实验教学示范中心（复旦大学）
http://phylab.fudan.edu.cn